

АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

УДК 631.374

ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА МАНИПУЛЯТОРА С СОГЛАСОВАННЫМ ДВИЖЕНИЕМ ГИДРОЦИЛИНДРОВ

MANIPULATOR SWINGING MECHANISM WITH HYDROCYLINDERS COORDINATED MOVEMENT PARAMETERS OPTIMIZATION

А. Ф. Рогачев, доктор технических наук, профессор
ФГОУ ВПО Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия

A. F. Rogatchev
Volgograd state agricultural academy

В статье представлен обзор кинематических схем поворота стрелы манипулятора и обосновано применение механизмов с кинематически согласованным движением гидроцилиндров. Предложены аналитические зависимости для кинематического синтеза и оптимизации параметров на основе компьютерной программы.

Manipulator boom kinematic turning schemes review is given in the article and mechanisms with hydrocylinders kinematic coordinated movement application is defined here. Analytical dependences for kinematic synthesis and parameters on the computer program basis optimization are offered.

Ключевые слова: гидроприводные погрузочные манипуляторы, механизм поворота стрелы, кинематическое согласование движения гидроцилиндров, зона обслуживания, оптимизация параметров.

Key words: hydrodriven loading manipulators, boom's swinging mechanism, hydrocylinders kinematic movement coordination, maintenance zone, parameters optimization.

Эффективность технологических процессов сельскохозяйственного производства во многом определяется средствами механизации погрузочно-транспортных работ [4, 5]. Многоцелевые мобильные погрузочные манипуляторы и погрузочно-транспортные агрегаты обычно снабжаются поворотной приводной стойкой, несущей размещенное на ней грузоподъемное оборудование. Механизм поворота испытывает значительные рабочие и инерционные нагрузки, что предъявляет особые требования к оптимизации его кинематической схемы и конструктивных параметров, а также системы управления [3]. Конструктивно-кинематическая схема механизма поворота, доля которого в общей мас-

се манипулятора достигает до 30 %, во многом определяет массогабаритные характеристики и эффективность агрегата в целом [4].

Анализ наиболее распространенных вариантов механизмов поворота несущей стойки показывает, что наибольшее распространение для мобильных погрузочных манипуляторов получили шарнирно-рычажные механизмы на базе силовых гидроцилиндров, которые обладают хорошими динамическими характеристиками и отличаются малыми габаритами [2, 6]. Для мобильных погрузочных агрегатов получили распространение шарнирно-рычажные механизмы, у которых имеется два звена переменной длины, реализованные с помощью гидравлически связанных между собой силовых гидроцилиндров, движение которых кинематически согласовано между собой. Механизм поворота стрелы такого типа был установлен на навесном погрузочном манипуляторе НМВ – 1,5, спроектированным Волгоградской ГСХА совместно с ГСКБ по гусеничным пахотным тракторам Волгоградского тракторного завода. Отличием таких механизмов является увеличенная зона обслуживания за счет возможности перехода одного из цилиндров через «мертвое положение».

Особенности кинематики таких механизмов ставят задачу обоснования его конструктивных параметров, обеспечивающих плавное изменение скорости и ускорения ведомого звена, а также лимитирует их экстремальные значения в крайних положениях. Необходимо также найти оптимальные условия распределения силового потока по элементам механизма. Исходя из этого, требуется определить совокупность конструктивных параметров рассматриваемого механизма и закон движения ведомого звена, который обеспечивается при принятой гидравлической схеме управления силовыми цилиндрами.

На рис. 1 представлена кинематическая схема механизма поворота шарнирно-сочлененной стрелы погрузочного манипулятора. Характерным отличием рассматриваемого механизма является то, что звенья 1 и 2 представляют собой элементы переменной длины – гидроцилиндры, движение которых согласовано кинематически. С помощью этих звеньев осуществляется поворот шарнирно-сочлененной стрелы 3 на угол ψ в горизонтальной плоскости.

Значения углов, определяющих положение шарниров исследуемого механизма, можно определить из соотношений.

$$\varphi_1 = [\pi - (\beta + \theta)] + \psi = \varphi_3 + \psi \quad (1)$$

$$\varphi_2 = [\pi - (\beta + \theta)] - \psi = \varphi_3 - \psi, \quad (2)$$

где φ_3 – вспомогательные (расчетные) углы, используемые для кинематического синтеза механизма.

Зависимость для определения величины каждого из звеньев i , имеющих переменную длину, $i = 1, 2$, от углов φ_i , имеет вид:

$$l_i = (a^2 + r^2 - 2ar \cos(\varphi_i))^{0,5} \quad (3)$$

Угол поворота по горизонту поворотной стрелы 3 получим из выражения:

$$\psi_{max} = \varphi_3 - \arccos((a^2 + r^2 - l_0^2)/(2ar)) \quad (4)$$

где l_0 – минимальное значение длины гидроцилиндра 1,2.

Конструктивные ограничения на габариты элементов механизма поворота при его синтезе обусловлены в основном тем, что погрузочный манипулятор агрегатируется с транспортной машиной.

Одним из основных геометрических параметров механизма поворота, влияющих на варианты его компоновочных решений, является расстояние a между осью поворота шарнирно-сочлененной стрелы (точка О) и точками А и В крепления гидроцилиндров 1 и 2 на несущем основании манипулятора (рис. 1).

Для упрощения анализа расчетных зависимостей и последующего кинематического синтеза введем безразмерные параметры:

$$K = r/a; K_1 = l_{10}/a; K_2 = l_{20}/a \quad (5)$$

Подставляя эти параметры в выражение (4), получим зависимость для определения угла поворота стрелы в горизонтальной плоскости:

$$\psi_{max} = \varphi_3 - \arccos((1 + K^2 - K_1^2)/(2K)) \quad (6)$$

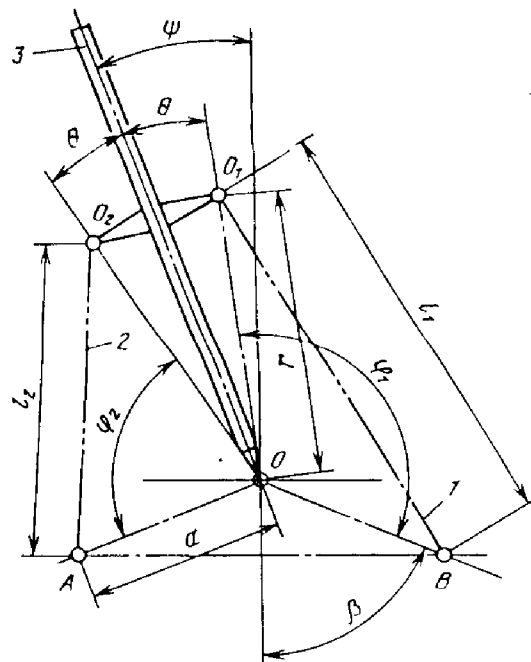


Рисунок 1 – Кинематическая схема механизма поворота
1 и 2 – силовые гидроцилиндры; 3 – поворотная стрела

Зависимость для определения угловой скорости вращения шарнирно-сочлененной стрелы в горизонтальной плоскости определяется следующей зависимостью:

$$\dot{\Psi} = \frac{Q_n}{Fr} \left(\frac{1}{\frac{a \cdot \sin \varphi_1}{\ell_1} + \frac{K_c \cdot a \sin \varphi_2}{\ell_2}} \right) \quad (7)$$

где Q_n – подача насоса, м³/с; F – площадь поршневой полости, м².

Скорость перемещения штока существенно зависит от того, в какую из полостей гидроцилиндра подается рабочая жидкость. Влияние объемов полостей гидроцилиндра учитывается коэффициентом

$$K_c = (D^2 - d^2) / D^2,$$

где D – диаметр поршневой полости; d – диаметр штоковой полости.

При проектировании механизма поворота для обеспечения требуемых прочностных характеристик необходимо знать величины и характер изменения силовых факторов. Для рассматриваемой конструк-

ции зависимость для определения вращающего момента, действующего на шарнирно-сочлененную стрелу в относительной форме, имеет вид:

$$M/(N \cdot r) = a(\sin(\varphi_1)/l_1 + K_c \times \sin(\varphi_2)/l_2) \quad (8)$$

где M – момент на стреле, Н·м; N – усилие на поршне гидроцилиндра, Н.

При анализе зависимостей (6) и (7) было установлено, что изменяя геометрические параметры механизма, можно найти значения скорости поворота стрелы и вращающих моментов, которые удовлетворяют условию сохранения их относительного постоянства во всем диапазоне рабочей зоны. В рассматриваемом механизме поворота, в отличие от простейших, имеют два звена переменной длины, что создает дополнительные трудности в получении замкнутой системы уравнений, определяющих основные параметры. В связи с этим, возможности аналитического исследования ограничены из-за достаточно сложных тригонометрических зависимостей неявного вида.

На рис. 2. представлены графики изменения безразмерных скорости поворота стрелы и вращающего момента в зависимости от угла поворота ψ для механизма, который имеет заранее известные размеры звеньев 1 и 2 (рис. 1). Зона обслуживания погрузочного манипулятора в горизонтальной плоскости ограничена условием $\psi \leq 180^\circ$.

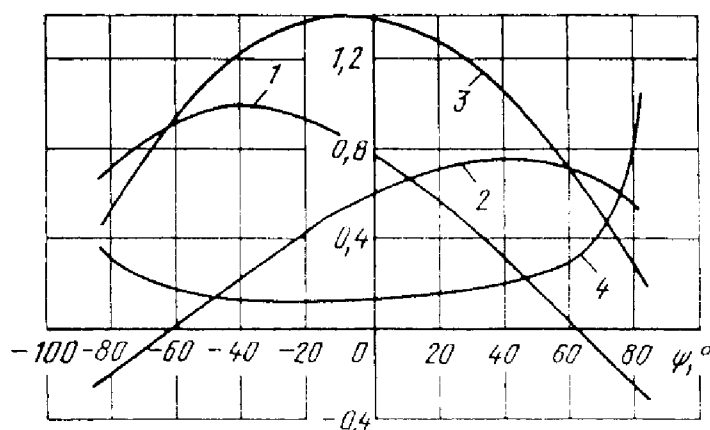


Рисунок 2 – Кинематические характеристики механизма поворота с согласованным движением гидроцилиндров:

1-3 – безразмерные величины вращающих моментов каждого из гидроцилиндров и суммарного; 4 – скорость вращения стрелы

Для решения задачи кинематического синтеза механизма поворота и оптимизации его параметров была разработана компьютерная программа на языке Borland Pascal, позволяющая методом Нелдера-Мида получить оптимальные значения относительных скорости и момента с учетом в заданных ограничениях углов, относительных изменений скоростей и системы управления при вводимых параметрах [1]. Анализ полученных графических зависимостей показывает, что на крайних участках поворота стрелы, при $\psi = \pm 40^\circ \dots 80^\circ$, имеет место существенное увеличение безразмерных значений относительной скорости и момента.

В результате численной оптимизации при фиксированных размерах гидроцилиндров были найдены оптимальные сочетания параметров, при которых относительная скорость снизилась на 60 %, а вращающий момент – на 43 %, при этом зона обслуживания уменьшилась менее, чем на 4 % (рис. 3).

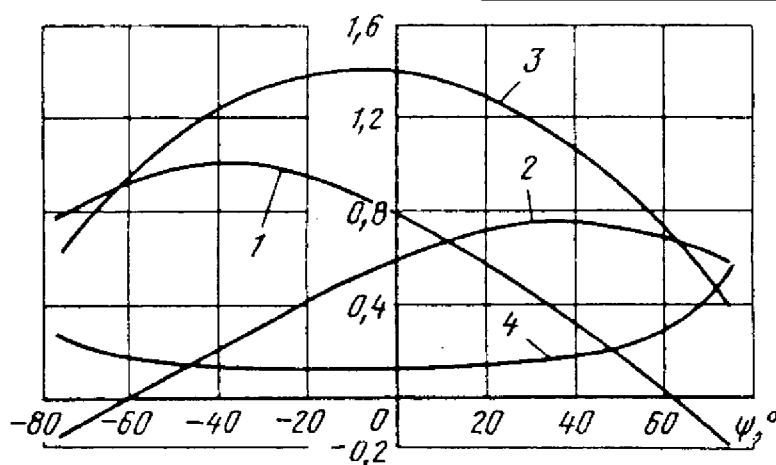


Рисунок 3 – Кинематические характеристики механизма поворота после оптимизации

Таким образом, для исследуемого механизма поворота с кинематически согласованным движением двух гидроцилиндров, получены аналитические зависимости, связывающие зону обслуживания и конструктивные параметры. Разработанная программа для ЭВМ позволяет оптимизировать конструктивные параметры механизма с учетом накладываемых ограничений на зону обслуживания, компоновку и кинематические показатели.

Библиографический список

1. Гагарин, А.Г. Экспертное оценивание экстремальных значений параметров экономических систем / А.Г. Гагарин, А.Ф. Рогачев // Известия Волгоградского государственного технического университета. – 2006. – № 5. – С. 222-225.
2. Герасун, В.М. Синтез четырехзвенного механизма поворота погрузочного манипулятора / В.М. Герасун, А.Ф. Рогачев, Е.С. Брискин // Тракторы и сельскохозяйственные машины. – 2001. – № 10. – С. 16-17.
3. Герасун, В.М. Системы управления манипуляторами на основе пространственных исполнительных механизмов / В.М. Герасун, И.А. Несмиянов // Мехатроника, автоматизация, управление. – 2010. – № 2. – С. 24-28.
4. Рогачев, А.Ф. Математическое моделирование и эффективность внедрения технологических инноваций / А.Ф. Рогачев, Н.Н. Скитер // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. – 2009. – № 4 (16). – С. 109-113.
5. Сельскохозяйственный транспортно-погрузочный агрегат. Пат. №2150813, RU, МПК А 01 D 90/00, В 60 Р 1/54 / Рогачев А.Ф., Кузнецов Н.Г., Салдаев А.М. и др. Заявл. 9.03.1999, опубл. 20.06.2000. Бюл. 17.
6. Сельскохозяйственный манипулятор. Пат. №2166846, RU, МПК А 01 В 59/04, В 66 С 23/44, В 60 Р 1/54. / Салдаев А.М. и др. Заявл. 7.04.1999, опубл. 20.05.2001.

E-mail: Rafr@mail.ru